Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
5	İST377	PARAMETRİK OLMAYAN İST. YÖNTEMLER	3+0	3	6

Dersin Detayları

Dersin Dili	Türkçe
Dersin Düzeyi	Lisans
Bölümü / Programı	İSTATİSTİK (329)
Öğrenim Türü	Örgün Öğretim
Dersin Türü	Zorunlu
Dersin Amacı	Öğrencilere dağılımdan bağımsız testlerin ve parametrik olmayan testlerin öğretilmesi ve çeşitli istatistik paket programları kullanılarak problem çözmelerini sağlatmaktır.
Dersin İçeriği	1. Parametrik olmayan istatistiksel yöntemlere giriş 2. Tek örneklem parametrik olmayan konum, yayılım ve uyum iyiliği testleri 3. İki örneklem parametrik olmayan konum, yayılım ve uyum iyiliği testleri 4. k-örneklem parametrik olmayan konum, yayılım ve uyum iyiliği testleri 5. Parametrik olmayan ilişki katsayıları 6. RStudio programı ile parametrik olmayan testlerin uygulaması
Dersi Verenler	Dr. Semra Türkan

Ders Kaynakları

Kaynaklar	1. Gönen, S., Tatlıdil, H. Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Yayımlanmamış ders notu, İstatistik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1985. 2. Gamgam, H. ve Altunkaynak, B., Parametrik Olmayan Yöntemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

3. Sprent, P. : Applied Nonparametric Statistical Methods, Chapman and Hall, New York, 1989.
4. Conover, W.J.: Practical Nonparametric Statistics, Third Edition,John Wiley and Sons Inc, New York,1999.
5. Sprent, P and Smeeton, N.C. : Applied Nonparametric Statistical Methods, Fourth Edition , Chapman and Hall, New York, 2007.

Değerlendirme Ölçütleri

Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav	**1**	**% 35**
Kısa Sınav	0	% 0
Ödev	**1**	**% 15**
Devam	**0**	**% 0**
Uygulama	0	% 0
Proje	0	% 0
Laboratuvar	0	% 0
Seminer	0	% 0
Yarıyıl Sonu Sınavı	**1**	**% 50**
Alan Çalışması	0	% 0
Ara Sınava Hazırlık	0	% 0
Derse Özgü Staj	0	% 0
Diğer	0	% 0
Sunum	0	% 0

GenelSınav	0	% 0
Yarıyıl İçi Sınavı	0	% 0
Toplam :	13	% 100

Hesaplama İçeriği

Etkinlik	Sayısı	Süre	Toplam İş Yükü (Saat)
Sınıf Dışı Ç. Süresi	7	5	35
Ödevler	5	5	25
Sunum/Seminer Hazırlama	4	10	40
Uygulama	14	1	14
Proje	3	6	18
Ara Sınava Hazırlık	1	10	10
Derse Devam	14	2	28
Genel Sınav Hazırlık	1	10	10
Toplam İş Yükü			AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

Sıra No	Açıklama
1	Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler arasındaki farkı açıklar
2	Sıralı istatistikler ve dağılımdan bağımsız testlerde kullanılmasını öğrenir
3	Verilerin parametrik olmayan yöntemler ile çözümünü öğrenir

4	RStudio programı ile verilerin parametrik olmayan yöntemler ile analizini öğrenir
5	RStudio program çıktılarının yorumunu öğrenir

Hafta	Konu
1	1. Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 1.1. Çeşitli kavramlar 1.2 . Ölçme ve ölçekler
2	2. Moment çıkartan fonksiyon ve Merkezi Limit Teoremi 2.1. Rastgeleleştirme Yöntemi 2.2. Doğrusal sıra sayılı istatistikler 2.3. Parametrik ve parametrik olmayan testlerin karşılaştırılması
3	3. Tek Örnekleme İlişkin Testler 3.1 Konum testleri 3.1.1. İşaret testi 3.1.2. Wilcoxon testi 3.1.3 .Ortanca testi 3.2. Rastgelelik testleri 3.2.1 Dizi parçaları testi
4	3.3 . Uyum iyiliği testleri 3.3.1. Ki-kare testi 3.3.2 . Kolmogorov-Smirnov testi 3.3.3. Cramer-Von Mises testi 3.3.4. Anderson-Darling Testi
5	4. Uygulama
6	5.RStudio ile Uygulama
7	Ara Sınav
8	7. İki Örnekleme İlişkin Testler 7.1. Konum testleri 7.1.1 .İşaret testi 7.1.2 .Wilcoxon testi 7.1.3 .Mc-Nemar testi 7.1.4 .Mann-Whitney testi 7.1.5 .Ortanca testi
9	7.2 .Yayılma testleri 7.2.1. Mood testi 7.2.2. Siegel-Tukey test 7.3. Uyum iyiliği testleri 7.3.1. Ki-Kare testi 7.3.2. Kolmogorov-Smirnov testi 7.3.3. Cramer-Von Mises testi
10	8.Uygulama 8.1. RStudio ile Uygulama

11	9. k Örnekleme İlişkin Testler 9.1. Bağımsız k-örneklemlere ilişkin konum testleri 9.1.1. Ortanca testi 9.1.2.Kruskal-Wallis testi 9.2 .Bağımlı k-örnekleme ilişkin testler 9.2.1. Friedman Testi 9.2.2 Cochran Q testi
12	9.3. Durbin testi 9.4 k- örneklem yayılma testleri 9.4.1 Fligner Killeen testi 9.5. k-örneklem uyum iyiliği testleri 9.5.1.Smirnov iki yönlü k örneklem testi
13	10. İlişki Testleri 10.1. Spearman Rho ilişki katsayısı testi 10.2. Hotelling-Pabst testi 10.3. Kendall Tau ilişki katsayısı testi 10.4. Kendall kısmi Tau ilişki katsayısı testi
14	11. Uygulama
15	12. RStudio ile Uygulama
16	Genel Sınav

!!! DİKKAT: Finalden 50 altı alana Bilsis sistemi tarafından F3 verilmektedir.